

IV. Metodología

El universo de análisis comprende las inversiones registradas en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (Invierte.pe) para el periodo 2012–2025, con medición anual (y, cuando aplica, puntos de corte trimestrales). La unidad de observación son las inversiones (proyectos y/o inversiones según clasificación del sistema), y la unidad de análisis institucional corresponde a las entidades responsables según fase: la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) para programación, la Unidad Formuladora (UF) para formulación y evaluación, y la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) para ejecución y cierre.

Los subíndices del IGEIP y sus indicadores pueden reconstruirse a partir de los datos disponibles públicamente y con la metodología oficial. En la práctica, ello implica que (i) cada indicador se expresa como una proporción construida con una población claramente definida (denominador $N_{j,t}$) y una regla binaria de cumplimiento (función indicadora $I(\cdot)$), y (ii) las fuentes administrativas utilizadas permiten rastrear, para cada inversión, su estado, su condición (p. ej., “no prevista”, “alineada”, “actualizada”) y el momento de medición. De este modo, la medición es externamente verificable y auditable.

Sea j la unidad institucional pertinente (OPMI, UF o UEI, según el indicador) y t el año de medición. Para cada indicador k , se define un conjunto de inversiones relevantes $\mathcal{N}_{j,t}^{(k)}$ con tamaño $N_{j,t}^{(k)}$, y una función indicadora $I_{i,t}^{(k)} \in \{0, 1\}$ que toma el valor de 1 si la inversión i cumple la condición del indicador y 0 en caso contrario.

Con esta notación, los indicadores tipo “porcentaje de cumplimiento” se expresan como:

$$k_{j,t} = 100 \times \left(\frac{1}{N_{j,t}^{(k)}} \sum_{i \in \mathcal{N}_{j,t}^{(k)}} I_{i,t}^{(k)} \right).$$

Cuando el indicador mide “porcentaje que no considera” un evento (p. ej., no previstas), se utiliza la forma complementaria:

$$k_{j,t} = 100 \times \left(1 - \frac{1}{N_{j,t}^{(k)}} \sum_{i \in \mathcal{N}_{j,t}^{(k)}} I_{i,t}^{(k)} \right).$$



En términos operativos, cada indicador mide la proporción de inversiones que cumplen una condición institucional específica (por ejemplo, estar programadas en el PMI, cumplir cronogramas o registrar información actualizada). La estructura común de proporciones permite comparar desempeño entre entidades y niveles de gobierno de forma consistente.

Nota sobre frecuencia y puntos de corte. En los indicadores del IGEIP con medición trimestral y anual, el valor anual se reporta al cierre del año (31 de diciembre) y los trimestres se calculan con puntos de corte a fin de trimestre, según la metodología oficial. Para la serie 2012–2025 se utiliza la medición anual.

1. Indicadores de credibilidad del presupuesto de inversión y de protección de la inversión

Esta subsección detalla la construcción de los indicadores complementarios que, en este documento, se utilizan para caracterizar (i) la **credibilidad del presupuesto de inversión** (consistencia entre presupuesto inicial y presupuesto modificado) y (ii) la **protección de la inversión** (dinámica de salida/entrada del portafolio durante el ejercicio, vía descartes e incorporaciones no previstas). A diferencia de los indicadores “tipo IGEIP” calculados a nivel de inversión, estos indicadores se construyen por agregación presupuestaria y por conteo de inversiones, y se reportan por nivel de gobierno (Nacional, Regional y Local) y, cuando corresponde, por entidad (sector, gobierno regional o municipalidad).

Sea j la unidad institucional (sector en Gobierno Nacional, gobierno regional en GR, y municipalidad/mancomunidad en GL) y t el año. Para credibilidad presupuestaria se utiliza información del SIAF (PIA, PIM y devengado, según corresponda) agregada a nivel de j y t . Para dinámica de cartera (descartes y no previstas) se utilizan registros administrativos del sistema de inversión (Banco de Inversiones / Consulta de Inversiones / SSI / PNDA, según disponibilidad), agregando a j y t el conteo de inversiones clasificadas como “no prevista” o con estado “descartada”.

(1) Credibilidad del presupuesto de inversión: PIA, PIM y brecha PIM–PIA. Para cada unidad j y año t , defínase el Presupuesto Institucional de Apertura $PIA_{j,t}$ y el Presupuesto Institucional Modificado $PIM_{j,t}$ para la función/estructura presupuestaria correspondiente a inversiones (según el clasificador utilizado en la extracción del SIAF). Con estos agregados se reportan dos medidas:

$$\Delta_{j,t} = PIM_{j,t} - PIA_{j,t}, \quad \Delta_{j,t}^{\%} = 100 \times \frac{PIM_{j,t} - PIA_{j,t}}{PIA_{j,t}}.$$

La brecha $\Delta_{j,t}$ cuantifica el ajuste absoluto del presupuesto durante el ejercicio; $\Delta_{j,t}^{\%}$ expresa el ajuste relativo respecto del presupuesto inicial. Un valor cercano a cero sugiere mayor estabilidad de la asignación inicial; valores elevados (positivos o negativos) sugieren reprogramaciones sustantivas en el transcurso del año.

(2) PIM como porcentaje del PIA. Complementariamente, se construye el indicador:

$$R_{j,t} = 100 \times \frac{PIM_{j,t}}{PIA_{j,t}}.$$

Un valor $R_{j,t} > 100$ indica incrementos del PIM respecto al PIA; $R_{j,t} < 100$ indica reducciones. Este indicador se interpreta como una medida sintética de intensidad de modificación presupuestaria y se reporta por nivel de gobierno y por unidad j en los cortes anuales presentados.

(3) Incorporaciones no previstas: conteo anual. Para cada unidad j y año t , sea $\mathcal{I}_{j,t}$ el conjunto de inversiones relevantes en el año t asociadas a j . Defínase una variable binaria $NoPrevista_{i,t} \in \{0, 1\}$ que toma el valor 1 si la inversión i figura como “no prevista” ($PIA = 0 \wedge PIM > 0$) y 0 en caso contrario. El indicador de volumen de incorporaciones no previstas se calcula como:

$$N_{j,t}^{NP} = \sum_{i \in \mathcal{I}_{j,t}} I(\text{NoPrevista}_{i,t} = 1).$$

Este conteo se utiliza como evidencia descriptiva de rotación de cartera durante el ejercicio (entrada de inversiones no programadas originalmente), y se interpreta conjuntamente con las medidas de credibilidad presupuestaria.

(4) Inversiones descartadas: conteo anual. De manera análoga, defínase $\text{Descartada}_{i,t} \in \{0, 1\}$ como una variable binaria que toma el valor 1 si la inversión i presenta estado “descartada” durante el año t ($PIA > 0 \wedge PIM = 0$) y 0 en caso contrario. El indicador se define como:

$$N_{j,t}^D = \sum_{i \in \mathcal{I}_{j,t}} I(\text{Descartada}_{i,t} = 1).$$

El conteo de descartes se interpreta como evidencia de salida del portafolio (depuración, cancelación o discontinuidad), y su lectura es complementaria a $N_{j,t}^{NP}$. En conjunto, altos valores de $N_{j,t}^{NP}$ y $N_{j,t}^D$ son consistentes con reconfiguraciones relevantes del portafolio respecto de la programación inicial, lo que reduce la previsibilidad del ciclo y debilita la consistencia entre fases.

Nota de consistencia de agregación. En todos los casos, los indicadores presupuestarios ($PIA_{j,t}$, $PIM_{j,t}$ y derivados) se calculan por agregación anual al nivel institucional j desde el SIAF; los indicadores de cartera ($N_{j,t}^{NP}$ y $N_{j,t}^D$) se calculan como conteos anuales de inversiones asociadas a j a partir de los registros administrativos del sistema de inversión. Los resultados se reportan por nivel de gobierno y, cuando corresponde, desagregados por sector (GN), gobierno regional (GR) y municipalidad/mancomunidad (GL).

2. IGEIP: Indicadores de Programación Multianual (PMI)

Esta subsección detalla las fórmulas y reglas de cómputo empleadas para replicar los indicadores de programación multianual. En conjunto, estos indicadores permiten evaluar (i) estabilidad de la cartera (PMI01), (ii) consistencia presupuestaria frente a incorporaciones no previstas (PMI02) y (iii) priorización de inversiones culminadas o por culminar con programación financiera (PMI03).

PMI01: Porcentaje de inversiones del PMI que no considera a las no previstas

El indicador PMI01 mide la eficacia de la programación multianual al minimizar la incorporación de inversiones no previstas a la cartera del PMI de los años t , $t + 1$ y $t + 2$. Defínase:

$$PMI01_{j,t} = 100 \times \left(1 - \frac{1}{N_{j,t}^{(PMI01)}} \sum_{i \in \mathcal{N}_{j,t}^{(PMI01)}} I(\text{NoPrevista}_{i,t,t+1,t+2}) \right),$$

donde $N_{j,t}^{(PMI01)}$ es el número total de inversiones del PMI en los años t , $t + 1$ y $t + 2$ asociadas a la OPMI j , e $I(\text{NoPrevista}_{i,t,t+1,t+2}) = 1$ si la inversión con programación multianual en t , $t + 1$ y $t + 2$ es una no prevista incorporada al PMI en el año t (y 0 en caso contrario).

PMI02: Porcentaje de inversiones con PIM que no considera a las no previstas

El indicador PMI02 mide la eficiencia de la programación presupuestaria al minimizar el peso de inversiones no previstas que inician ejecución en t y cuentan con PIM. Se define:

$$PMI02_{j,t} = 100 \times \left(1 - \frac{1}{N_{j,t}^{(PMI02)}} \sum_{i \in N_{j,t}^{(PMI02)}} I(\text{NoPrevistaConPIM}_{i,t}) \right),$$

donde $N_{j,t}^{(PMI02)}$ es el número total de inversiones con PIM en el año t asociadas a la OPMI j , e $I(\text{NoPrevistaConPIM}_{i,t}) = 1$ si la inversión con PIM es una no prevista incorporada al PMI en el año t cuya ejecución inicia el mismo año t (y 0 en caso contrario).

PMI03: Porcentaje de inversiones culminadas o por culminar con programación en el PMI

El indicador PMI03 mide la eficacia de priorización para concluir inversiones con ejecución física culminada (en liquidación o por iniciar liquidación) o por culminar, verificando si cuentan con programación en el PMI del año t :

$$PMI03_{j,t} = 100 \times \left(\frac{1}{N_{j,t}^{(PMI03)}} \sum_{i \in N_{j,t}^{(PMI03)}} I(\text{ProgPMI}_{i,t}) \right),$$

donde $N_{j,t}^{(PMI03)}$ es el total de inversiones activas con ejecución física culminada o por culminar en el año t asociadas a la OPMI j , e $I(\text{ProgPMI}_{i,t}) = 1$ si la inversión culminada o por culminar cuenta con programación en el PMI para el año t (y 0 en caso contrario). Para la identificación del estado “culminada o por culminar”, se utiliza la información de los Formatos 8, 9 o 12-B, según corresponda.

3. IGEIP: Indicadores de Formulación y Evaluación

Esta subsección explicita la reconstrucción de los indicadores que evalúan (i) la alineación estratégica de las inversiones viables o aprobadas (FORM03) y (ii) la consistencia de la estimación de costos entre formulación y ejecución (FORM04). Ambos indicadores se calculan sobre el universo de inversiones gestionadas por la UF correspondiente, según el año de medición indicado en la definición.

FORM03: Porcentaje de inversiones viables o aprobadas alineadas a cierre de brechas

El indicador FORM03 mide la proporción de inversiones viables o aprobadas que se encuentran vinculadas a uno o más indicadores de cierre de brechas en la UF j , para los años t y $t - 1$:

$$FORM03_{j,t} = 100 \times \left(\frac{1}{N_{j,t}^{(FORM03)}} \sum_{i \in N_{j,t}^{(FORM03)}} I(\text{AlineadaBrechas}_{i,t,t-1}) \right),$$

donde $N_{j,t}^{(FORM03)}$ es el número total de inversiones viables o aprobadas en la UF j en los años t y $t - 1$, e $I(\text{AlineadaBrechas}_{i,t,t-1}) = 1$ si la inversión está alineada a uno o más indicadores de cierre de brechas (y 0 en caso contrario).

FORM04: Porcentaje de inversiones con variación de costos dentro de límites aceptables

El indicador FORM04 mide la proporción de inversiones viables o aprobadas cuyo monto de viabilidad (registrado en formulación) no excede el costo actualizado (registrado en ejecución) dentro de los límites de variación establecidos en el IGEIP:

$$FORM04_{j,t} = 100 \times \left(\frac{1}{N_{j,t}^{(FORM04)}} \sum_{i \in \mathcal{N}_{j,t}^{(FORM04)}} I(\text{VarCostoAceptable}_i) \right),$$

donde $N_{j,t}^{(FORM04)}$ es el número total de inversiones viables o aprobadas asociadas a la UF j (según la definición operativa en la metodología oficial) e $I(\text{VarCostoAceptable}_i) = 1$ si la inversión cumple los límites de variación aceptables entre el monto de viabilidad y el costo actualizado (y 0 en caso contrario).

4. IGEIP: Indicadores de Ejecución, Seguimiento y Cierre

Esta subsección formaliza la replicación de indicadores de ejecución financiera (EJEC01), seguimiento de registros (EJEC03) y formalización del cierre (EJEC05). En conjunto, estos indicadores conectan la planificación financiera anual, la calidad del registro administrativo y la culminación formal del ciclo.

EJEC01: Porcentaje de inversiones con PIM que cumplen la programación financiera anual

El indicador EJEC01 mide el porcentaje de inversiones con PIM que cumplen su programación financiera anual registrada en el Formato 12-B, considerando cumplimiento cuando el devengado se ubica entre 80 % y 120 % del monto programado:

$$EJEC01_{j,t} = 100 \times \left(\frac{1}{N_{j,t}^{(EJEC01)}} \sum_{i \in \mathcal{N}_{j,t}^{(EJEC01)}} I\left(0,8 \leq \frac{\text{Devengado}_{i,t}}{\text{ProgFin}_{i,t}} \leq 1,2\right) \right),$$

donde $N_{j,t}^{(EJEC01)}$ es el total de inversiones con PIM en el año t asociadas a la UEI j , $\text{ProgFin}_{i,t}$ corresponde a la programación financiera anual del Formato 12-B, y $I(\cdot)$ toma el valor 1 si la condición se cumple (y 0 en caso contrario).

EJEC02: Porcentaje de inversiones en ejecución física cuya culminación real no supera la fecha programada

El indicador EJEC02 mide el porcentaje de inversiones en ejecución física cuya fecha de culminación real no supera a la fecha de culminación programada. Mide la eficacia en el cumplimiento de la programación de culminación de inversiones, comparando lo real respecto a lo programado, a nivel de la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) j :

$$EJEC02_{j,t} = 100 \times \left(\frac{\sum_{i \in \mathcal{N}_{j,t}^{(EJEC02)}} p_{i,t} I(\text{FechaCulminReal}_{i,t} \leq \text{FechaCulminProg}_{i,t})}{\sum_{i \in \mathcal{N}_{j,t}^{(EJEC02)}} p_{i,t}} \right).$$

Donde $\mathcal{N}_{j,t}^{(EJEC02)}$ es el conjunto de inversiones en ejecución física asociadas a la UEI j consideradas para la medición del año t , incluyendo la ventana histórica desde $t - 6$ hasta t . $I(\cdot)$ toma el valor 1 si la inversión cumple o se anticipa a su fecha de culminación programada, y 0 en caso contrario.

EJEC03: Porcentaje de inversiones en ejecución con información actualizada en formatos oficiales

El indicador EJEC03 mide el porcentaje de inversiones en ejecución que cuentan con información actualizada en los formatos oficiales (Formato 12-B o Formato 9, según estado):

$$EJEC03_{j,t} = 100 \times \left(\frac{1}{N_{j,t}^{(EJEC03)}} \sum_{i \in \mathcal{N}_{j,t}^{(EJEC03)}} I(\text{InfoActualizada}_{i,t}) \right),$$

donde $N_{j,t}^{(EJEC03)}$ es el total de inversiones en ejecución asociadas a la UEI j en el año t , e $I(\text{InfoActualizada}_{i,t}) = 1$ si la inversión cuenta con información actualizada en el formato que corresponda a su estado (y 0 en caso contrario).

EJEC05: Porcentaje de inversiones culminadas con registro formal de cierre

El indicador EJEC05 mide el porcentaje de inversiones culminadas que cuentan con registro formal de cierre en la Sección C del Formato 9. La metodología establece ponderaciones según antigüedad (para reflejar prioridades de regularización del cierre). En forma general:

$$EJEC05_{j,t} = 100 \times \left(\frac{\sum_{i \in \mathcal{N}_{j,t}^{(EJEC05)}} w_{i,t} I(\text{CierreReg}_{i,t})}{\sum_{i \in \mathcal{N}_{j,t}^{(EJEC05)}} w_{i,t}} \right),$$

donde $N_{j,t}^{(EJEC05)}$ corresponde al total de inversiones culminadas relevantes para la UEI j en t , $I(\text{CierreReg}_{i,t}) = 1$ si existe registro formal de cierre en la Sección C del Formato 9 (y 0 en caso contrario) y $w_{i,t}$ son las ponderaciones definidas por antigüedad en la metodología del IGEIP.